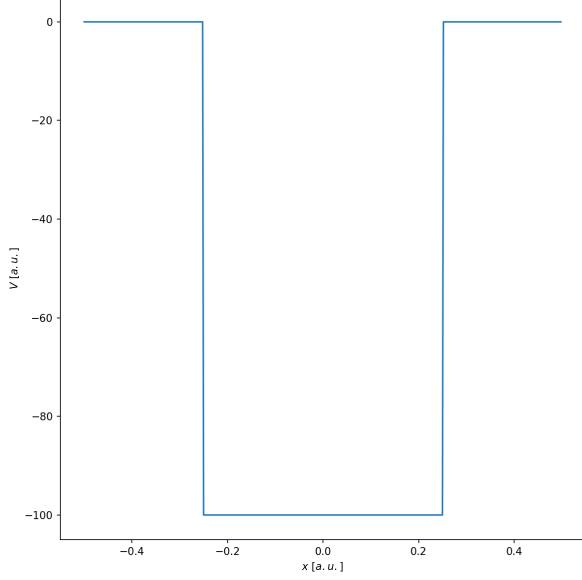
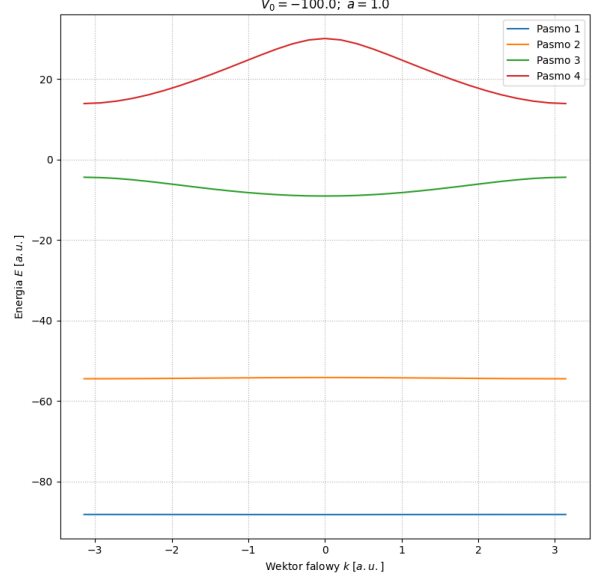


Sprawozdanie : Projekt 7

Maciej Flaga



Wykres 1: Potencjał dla metody RS



Wykres 2: Pierwsze 4 pasma otrzymane metodą RS

1 Realizacja

1.1 Metoda RS

Zdefiniowano potencjał jako pojedynczą studnię i uwzględniono okresowe warunki brzegowe w macierzy hamiltonianu.

Napisano funkcję `diagHdlaK`, która korzysta z biblioteki `GSL` i jej funkcji do wyznaczania wartości własnych macierzy. Następnie zdiagnozowano macierz dla różnych wartości k na siatce $k \in [-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$. Wykreślono dane poziomy energetyczne w funkcji wektora falowego:

Zbadano wpływ parametrów a oraz V_0 na szerokość i przerwy energetyczne pasm. Wyniki dla pierwszych 8 pasm przedstawia Wykres 5.

Widzimy, że przy zwiększeniu stałej sieciowej a pasma stają się bardzo wąskie. Pierwsze cztery pasma widoczne na Wykresie 2 teraz wyglądałyby jak poziome linie. Przerwy energetyczne też stają się trochę mniejsze oraz ich tendencja do wzrostu utrzymują się dłużej tj. przez pierwsze cztery pasma. Zmniejszenie głębokości potencjału studni dwukrotnie nie wpływa znacząco na szerokość pasm natomiast sprawia, że pasma znajdują się bliżej siebie tzn. przerwy energetyczne są mniejsze. Porównując wykresy 5b i 5f, widzimy że dla mniejszej głębokości studni wartości przerw energetycznych zaczynają niżej oraz szybko spadają do wartości poniżej 5 [a.u.].

1.2 Metoda TBA

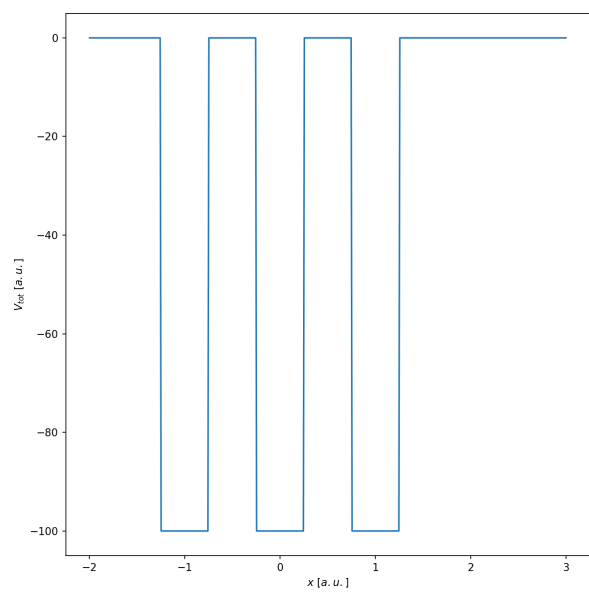
Zaczęto od rozwiązania pojedynczej studni potencjału scentrowanej w zerze na pudle obliczeniowym $x \in [-2a, 3a]$. W tym celu ponownie skorzystano z biblioteki `GSL` otrzymując energię i funkcję własną odpowiadającą stanowi podstawowemu. Następnie zdefiniowano potencjał V_{tot} jako trzy studnie scentrowane w zerze przedstawiony na Wykresie 4.

Dysponując potencjałem, energią oraz funkcją własną wyliczono całkę hoppingu oraz całkę przekrywania, które następnie pozwoliły wyznaczyć energię ze wzoru

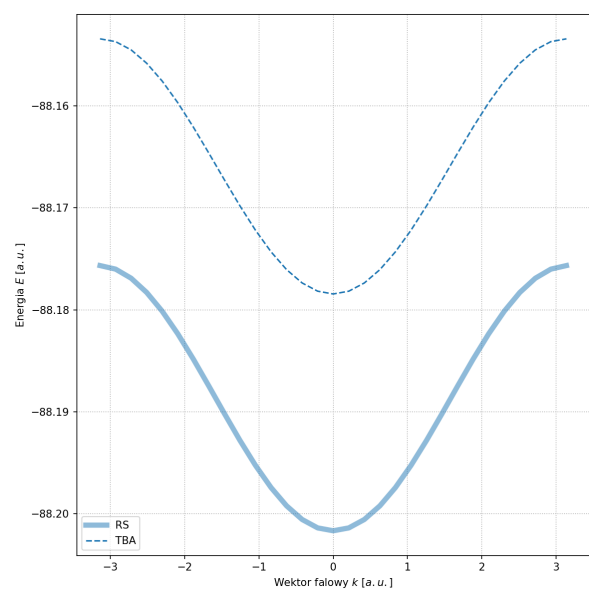
$$\epsilon(k) = \frac{E + 2t \cos(ka)}{1 + 2s \cos(ka)}$$

Wyznaczona relacja dyspersji przedstawiona jest na wykresie 4 razem z odpowiednikiem pasma uzyskanym z metody RS.

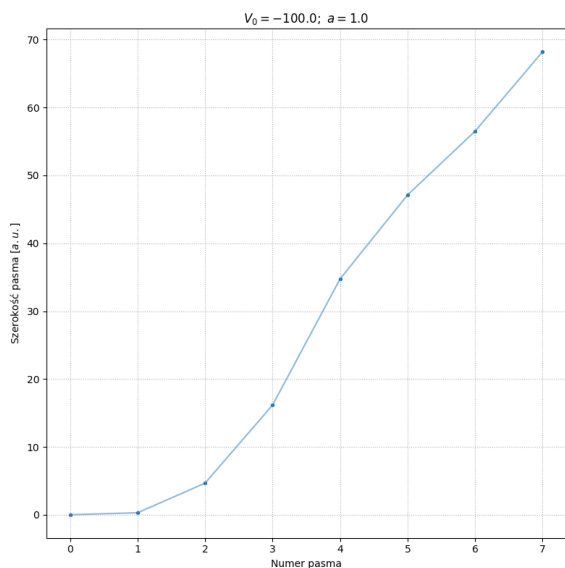
Widzimy, że kształt pasm jest bardzo zbliżony natomiast ich położenie jest różne.



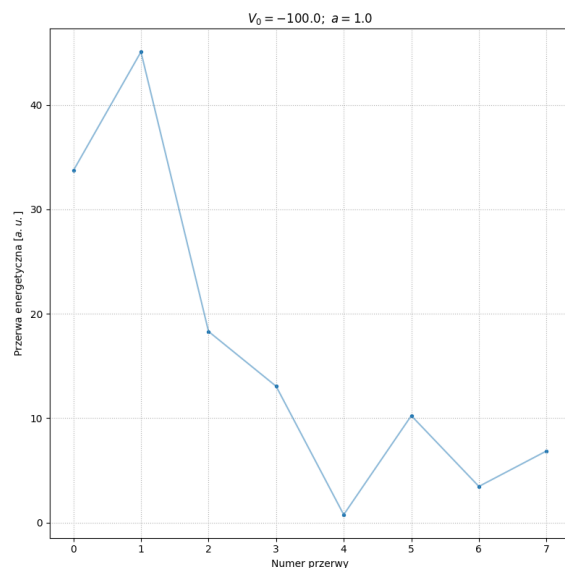
Wykres 3: Potencjał V_{tot}



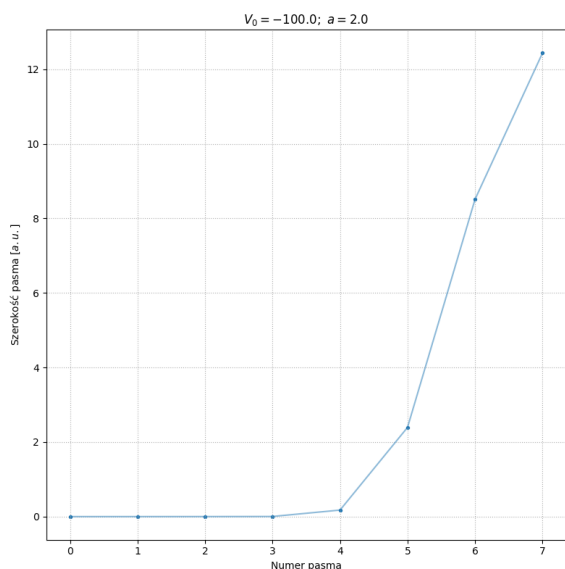
Wykres 4: Porównanie pierwszego pasma dla różnych metod



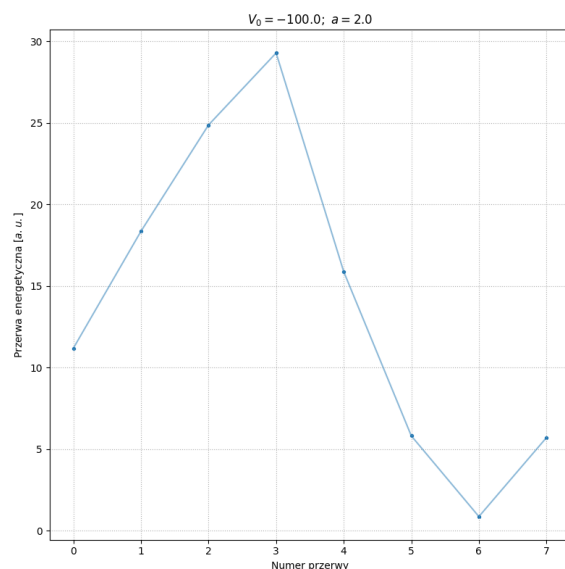
(a) Szerokość pasm – parametry bazowe



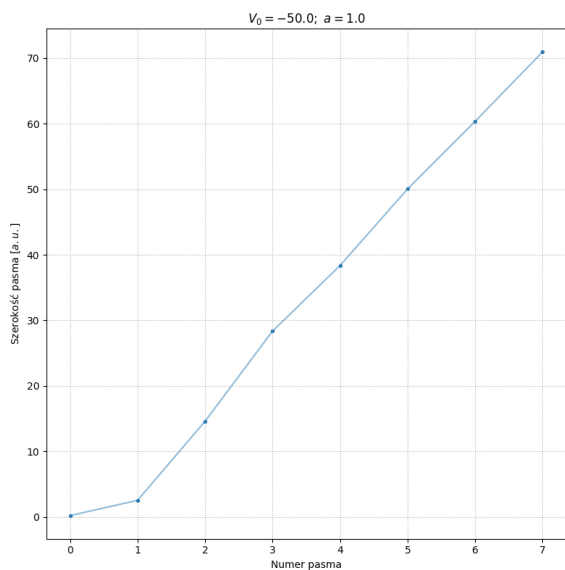
(b) Przerwa energetyczna – parametry bazowe



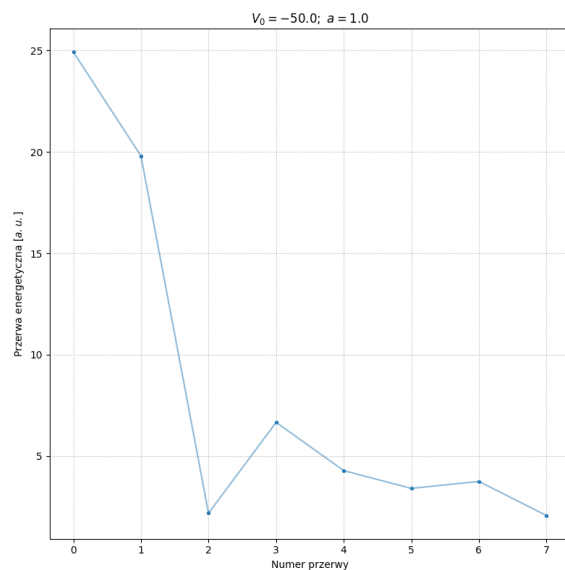
(c) Szerokość pasm – $a^* = 2$



(d) Przerwa energetyczna – $a^* = 2$



(e) Szerokość pasm – $V_0^* = 0.5$



(f) Przerwa energetyczna – $V_0^* = 0.5$

Wykres 5: Wpływ parametrów a oraz V_0 na strukturę pasmową